



SATER_SIM v7.x

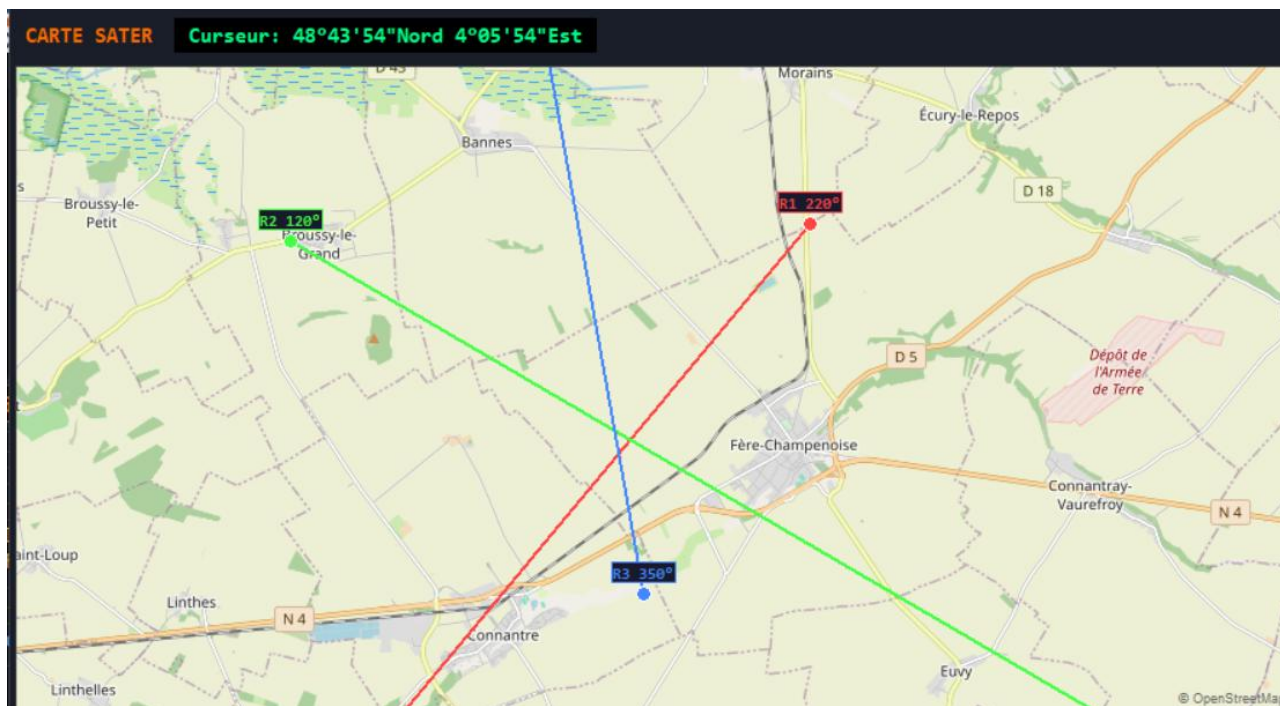
Simulateur de Recherche de Balise ELT 121.5 MHz

Formation et démonstration SATER — ADRASEC / FNRASEC

Développé par F1GBD (Jean-Louis Naudin) — ADRASEC 77 — Mars 2026

1.1 Description générale

SATER_RADIO est un **simulateur de recherche de balise ELT 121.5 MHz** destiné à la formation des opérateurs **ADRASEC** dans le cadre des missions **SATER (Sauvetage Aéro-TERrestre)**. Il reproduit : une face avant de transceiver VHF/UHF, un goniomètre radar avec antenne Yagi 3 éléments, un indicateur RSSI, et un moteur de scénarios PCO automatisé. Le simulateur peut aussi servir de plateforme de démonstration ADRASEC.



1.2 Fonctionnalités principales

- Face avant transceiver VHF/UHF photo-réaliste (145.550 MHz)
- Moteur PCO IA générant des scénarios SATER uniques et aléatoires
- Goniomètre radar avec antenne Yagi 3 éléments rotative
- Indicateur RSSI avec diagramme d'antenne réaliste (lobe principal + lobe arrière pour lever de doute)
- Son ELT 121.5 MHz en boucle avec volume proportionnel au RSSI
- Synthèse vocale TTS du PCO (voix par défaut Windows, SAPI5/PowerShell)
- Sélection de 4 régions aéronautiques de recherche : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest
- Carte OSM interactive avec zoom, déplacement et relèvements vectorisés
- Tableau de relèvements avec export/import CSV
- Editeur de mission intégré, générateur de mission aléatoire
- Sauvegarde/reprise de mission (JSON)
- Fichier de sauvegarde de la configuration (simu_config.json)
- Thème sombre et clair

1.3 Régions de recherche

Région	Tours de contrôle	Zone géographique
Nord-Est	Roissy Charles de Gaulle, Orly, Reims, Troyes, Metz, Strasbourg	Ile de France, Champagne, Alsace, Lorraine
Nord-Ouest	Caen, Rennes, Le Mans, Rouen	Normandie, Bretagne, Pays de Loire
Sud-Est	Lyon, Grenoble, Valence, Marseille, Nice	Rhône-Alpes, Provence Côte d'Azur
Sud-Ouest	Bordeaux, Toulouse, Agen, Pau, Biarritz	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque

1.4 Fichiers requis

Fichiers (même répertoire)	
sater_radio.exe	Programme principal du simulateur SATER_RADIO.exe
images\transceiver.png	Image face avant du transceiver VHF/UHF
elt.wav	Fichier audio de la balise ELT 121.5 MHz (3.2s, 8 bits mono)
images\logo_adrasec.jpg	Logo ADRASEC / Sécurité Civile (optionnel)
images\ELT1215_SATER.jpg	Bannière SATER 121.5 MHz (optionnel)
Images\dragonSC.jpg	Photo hélicoptère Dragon en secours SATER
simu_config.json	Configuration sauvegardée automatiquement

2. MANUEL D'OPÉRATION

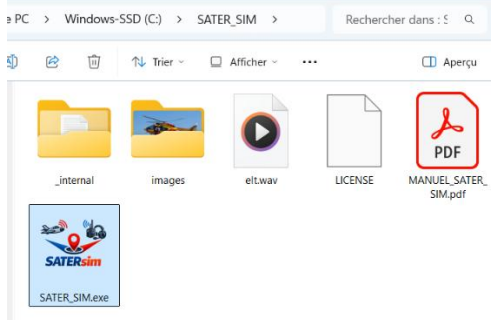
2.1 Installation

Téléchargement depuis le GITHUB F1GBD à : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/satersim>





Décompactez l'archive à la racine de C:\



Les fichiers LOGO (en jpg) dans le dossier **c:\sater_radio\images** permettent éventuellement de personnaliser le simulateur aux couleurs de votre ADRASEC

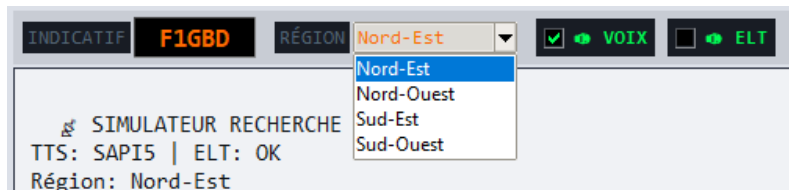
Lancez le programme **SATER_SIM.exe**

2.2 Configuration initiale

Au premier lancement, configurer les paramètres dans la barre de contrôles :

- INDICATIF : saisir votre indicatif radioamateur (ex: F1GBD)
- RÉGION : sélectionner la région de recherche (Nord-Est par défaut)
- VOIX : cocher pour activer la synthèse vocale du PCO (coché par défaut)
- ELT : cocher/décocher le son de la balise ELT (décoché par défaut)
- Thème : bouton Clair/Sombre en haut à droite

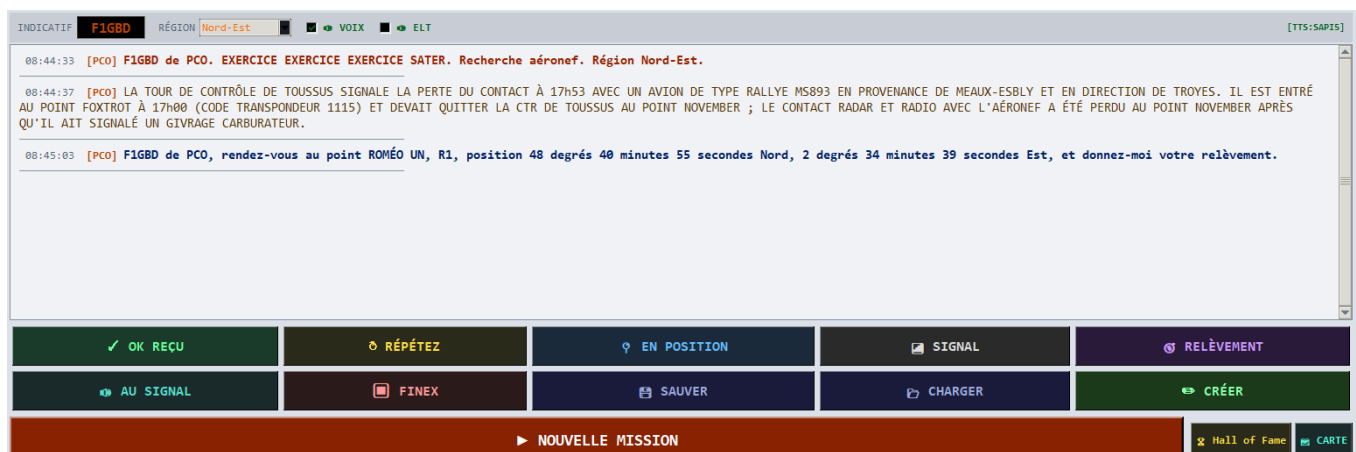
Tous les paramètres sont sauvegardés automatiquement dans le fichier **simu_config.json**.



3. Déroulement d'une mission

3.1 Démarrage

1. Cliquer sur le bouton rouge **DÉMARRER MISSION**
2. Le PCO annonce l'activation SATER et énonce le scénario de recherche
3. Un scénario unique est généré : type d'aéronef, aérodromes, problème signalé, position secrète du crash
4. Le PCO indique la première position de relèvement en coordonnées DMS



5. Cliquez sur **OK RECU**



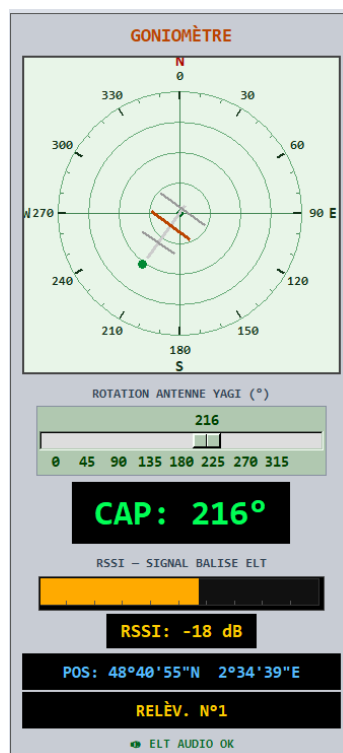
6. Une fois que vous estimez être arrivé en position au point demandé, cliquez sur **EN POSITION**

The screenshot shows the F1GBD simulator interface. At the top, it says "SIMULATEUR RECHERCHE SATER" and "FORMATION SATER - RECHERCHE AÉRONEF par F1GBD (ADRASEC 77)". The main display is a VHF transceiver showing a frequency of 145.550 VFO. Below the transceiver is a chat log with messages from PCO and F1GBD. On the right, there is a goniometer (GONIOMÈTRE) showing a rotation of 216 degrees and a CAP of 216°. Below the goniometer, there is a bar graph for RSSI (Signal Balise ELT) and a position display (POS: 48°40'55"N 2°34'39"E). At the bottom, there is a "NOUVELLE MISSION" button and a "Hall of Fame" link.

5. Déplacer le **curseur** de **ROTATION ANTENNE YAGI**, de manière à obtenir le signal RSSI Maximal, vous obtenez l'Azimut de la balise ELT ainsi que son niveau RSSI (barre ORANGE). Le signal est MOYEN

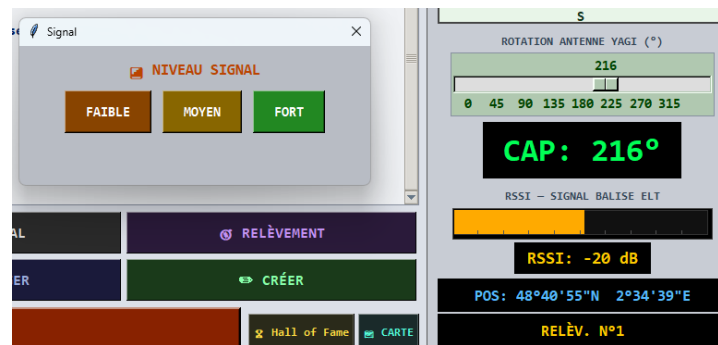
Procédure de goniométrie

- Tourner l'antenne Yagi avec le slider de rotation (0°-359°)
- Observer le RSSI : le signal est maximal quand la Yagi pointe vers la balise
- Le lobe arrière (à 180°) permet le lever de doute (~10 dB sous le max)
- Quand le RSSI est au maximum, notez le **RELÈVEMENT** pour transmettre l'azimut au PCO

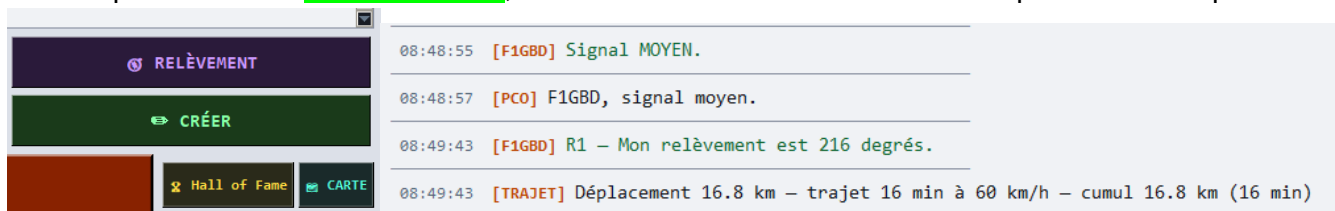




6. Cliquer sur le bouton **SIGNAL** pour indiquer le **NIVEAU DE SIGNAL**, ici **MOYEN**

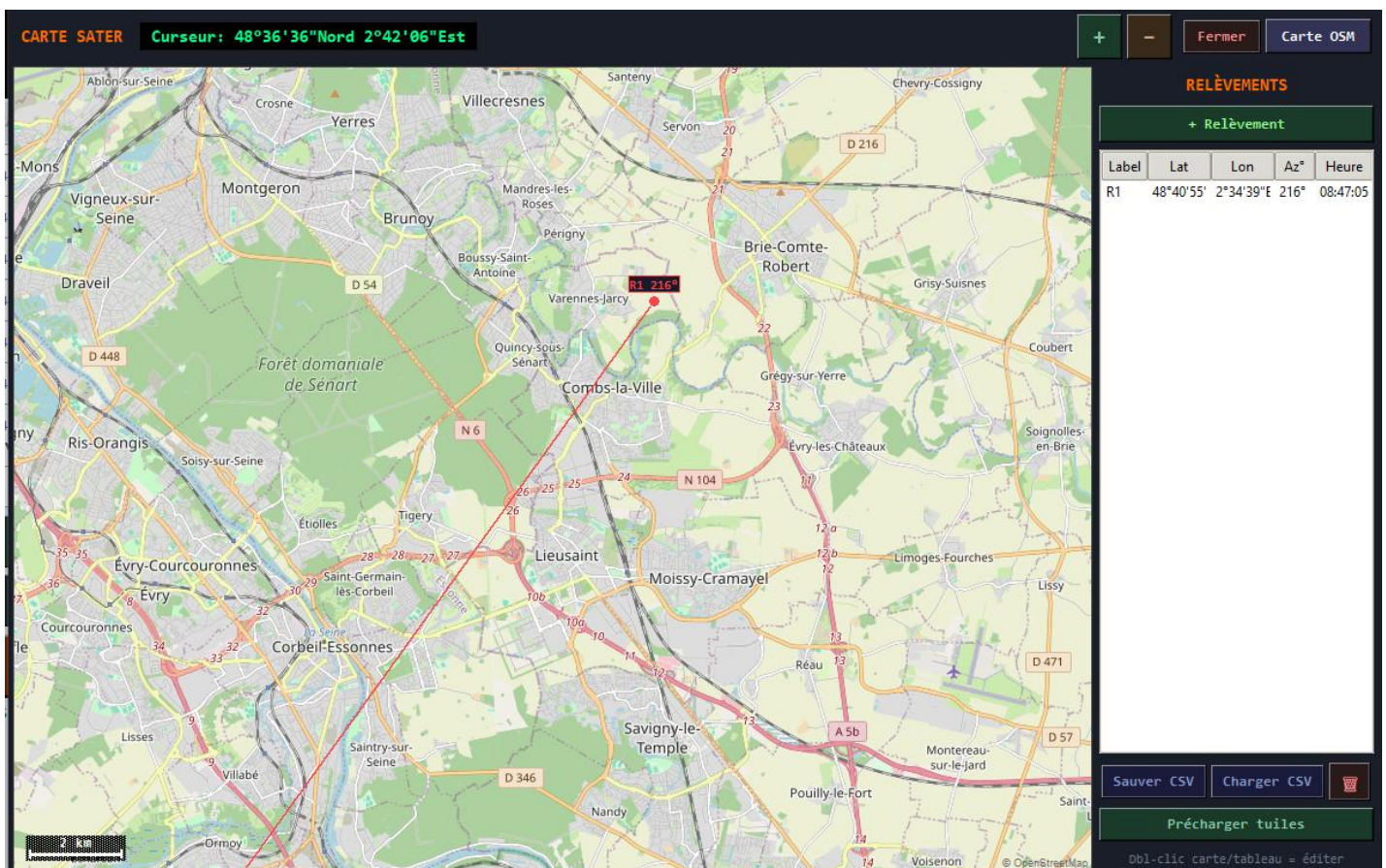


7. Cliquez le bouton **RELÈVEMENT**, le relèvement sera noté et la distance parcourue indiquée.



En cliquant sur le bouton « CARTE » la carte affichera **automatiquement le point R1 et son relèvement**.

Le premier point de relèvement R1 sera noté dans le tableau de relèvement et positionné sur la carte.





8. Le PCO vous indiquera la position du prochain point (R2) à rallier

08:49:43 [F1GBD] R1 – Mon relèvement est 216 degrés.

08:49:43 [TRAJET] Déplacement 16.8 km – trajet 16 min à 60 km/h – cumul 16.8 km (16 min)

08:49:45 [PCO] F1GBD de PCO. Bien reçu. Déplacez-vous au point ROMÉO DEUX, R2, position 48 degrés 35 minutes 7 secondes Nord, 2 degrés 24 minutes 4 secondes Est, et donnez-moi un nouveau relèvement.

OK REÇU

RÉPÉTEZ

EN POSITION

SIGNAL

RELÈVEMENT

AU SIGNAL

FINEX

SAUVER

CHARGER

CRÉER

9. Procédez de la même manière pour les points suivants en répétant les étapes 5 à 7 en suivant les ordres du PCO. Au fur et à mesure de la mission, le PCO vous guidera progressivement vers la position de la balise ELT

TRANSMISSIONS
SÉCURITÉ CIVILE

SIMULATEUR RECHERCHE SATER
FORMATION SATER – RECHERCHE AÉRONEF par F1GBD (ADRASEC 77)

SÉCURITÉ CIVILE
RECHERCHE DE BALISE TET 3 BND
Simulateur

BUSY TX

145.550 VFO

MODE SCAN

STEP OFFSET

MIC

INDICATIF F1GBD RÉGION Nord-Est VOIX

09:12:57 [F1GBD] En position, prêt pour relèvement.

09:12:58 [PCO] F1GBD, bien reçu. Donnez relèvement.

09:13:09 [F1GBD] Signal FORT.

09:13:10 [PCO] F1GBD, signal fort. Zone proche.

09:13:16 [F1GBD] R3 – Mon relèvement est 343 degrés.

09:13:16 [TRAJET] Déplacement 3.8 km – trajet 3 min à 60 km/h – cumul 20.6 km (32 min)

09:13:18 [PCO] F1GBD de PCO. Triangulation en cours. A compléter.

OK REÇU

RÉPÉTEZ

AU SIGNAL

FINEX

MISSION EN COURS – Nord-Est

CARTE ZONE DE RECHERCHE – SATER 1215 MHz

CARTE SATER Curseur: 48°44'45" Nord 2°36'47" Est

Map showing the search area with various locations and roads.

RELÈVEMENTS

+ Relèvement

Label Lat Lon Az* Heure

R1 48°40'55" 2°34'39"E 216° 08:47:05

R2 48°35'07" 2°24'04"E 98° 08:58:13

R3 48°33'07" 2°31'29"E 343° 09:12:57

STATION ANTENNE YAGI (*)

343

CAP: 343°

RSSI – SIGNAL BALISE ELT

RSSI: -39 dB

POS: 48°35'10"N 2°31'19"E

RELÈV. N°4

ELT AUDIO OK

Sauver CSV

Charger CSV

Précharger tuiles

Wiki - clic carte/tableau = éditer

Plus vous vous rapprochez de la Balise, plus le signal sera FORT, si vous cochez **ELT** vous pourrez entendre le signal de la balise.

Ici, l'indicateur de signal RSSI est **VERT**, le Signal est **FORT**

Signal

NIVEAU SIGNAL

FAIBLE MOYEN FORT

RELÈVEMENT

CRÉER

Hall of Fame

CARTE

ROTATION ANTENNE YAGI (*)

219

0 45 90 135 180 225 270 315

CAP: 219°

RSSI – SIGNAL BALISE ELT

RSSI: 0 dB

POS: 48°35'10"N 2°31'19"E

RELÈV. N°4

ELT AUDIO OK

09:14:31 [F1GBD] Signal FORT.

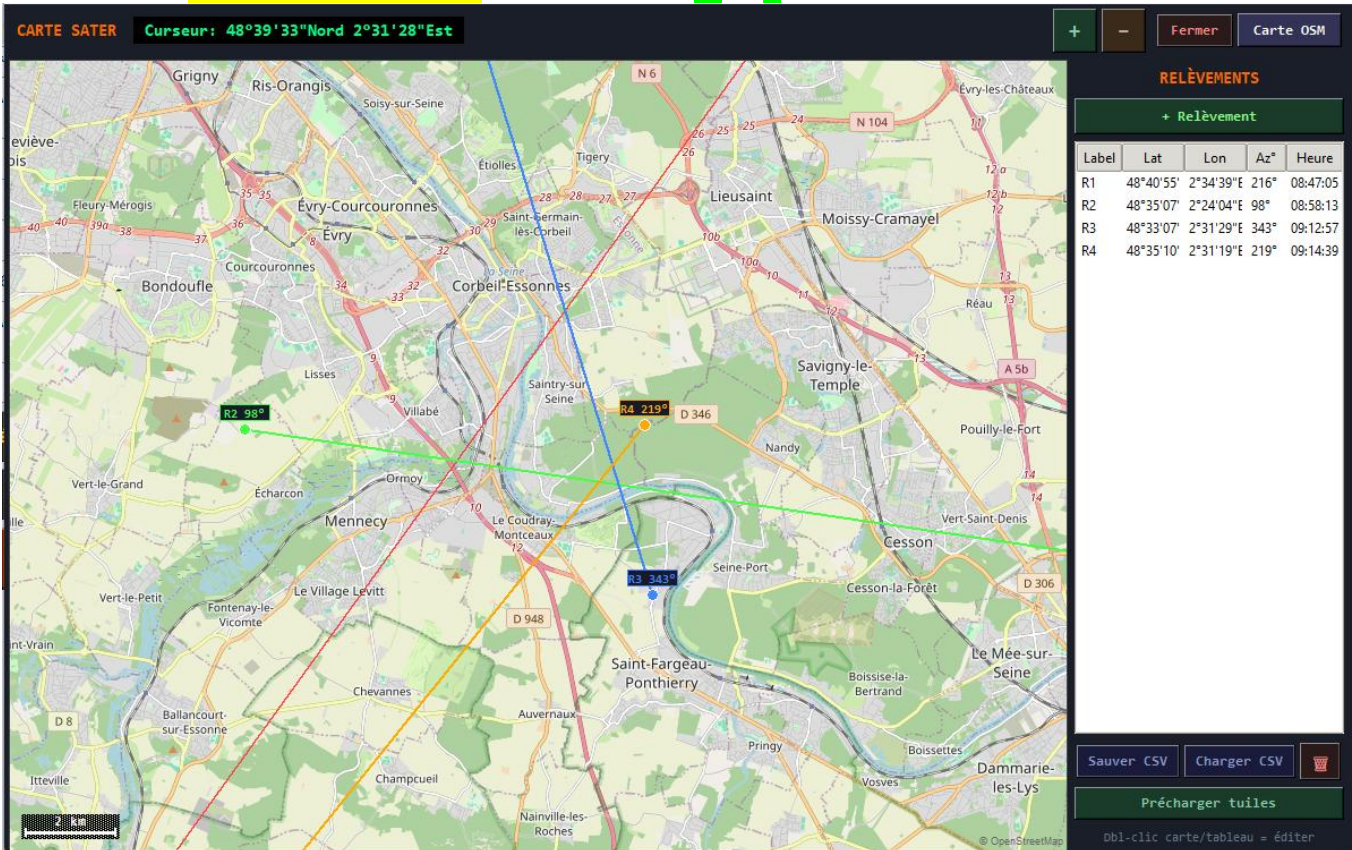
09:14:33 [PCO] F1GBD, signal fort. Zone proche.

09:14:39 [F1GBD] R4 – Mon relèvement est 219 degrés.

09:14:39 [TRAJET] Déplacement 1.8 km – trajet 1 min à 60 km/h – cumul 32.3 km (32 min)



Il est possible **ZOOMER sur la carte** via les boutons **+** et **-** en haut à droite.



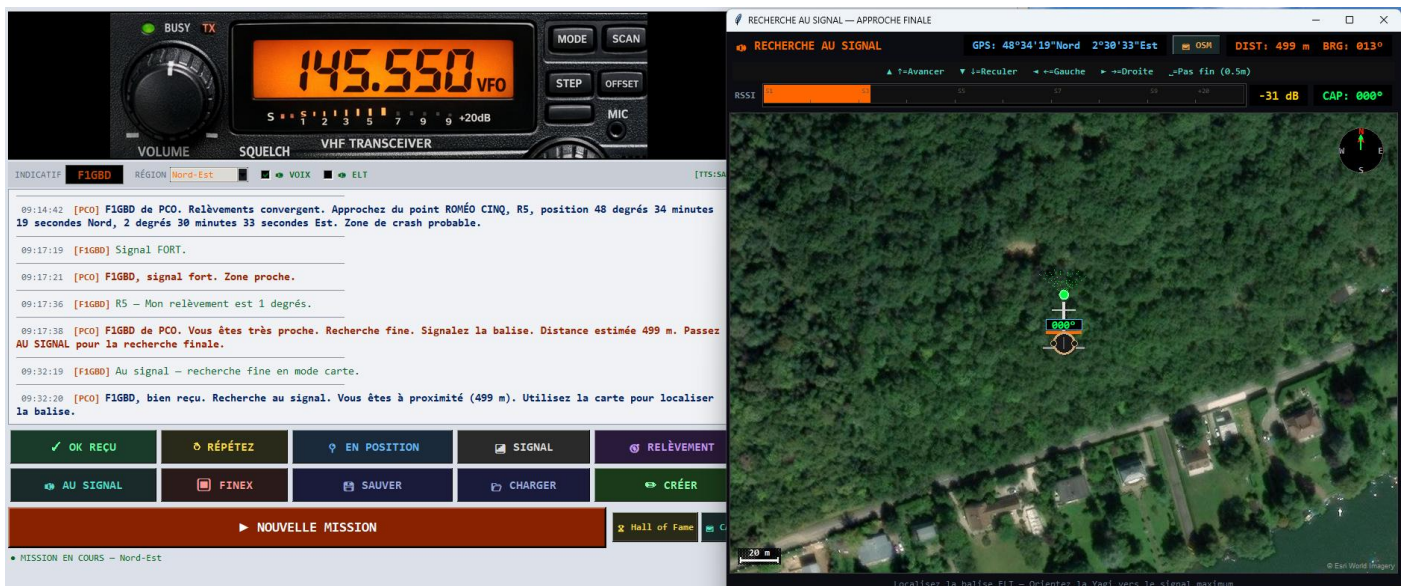
09:17:21 [PCO] F1GBD, signal fort. Zone proche.

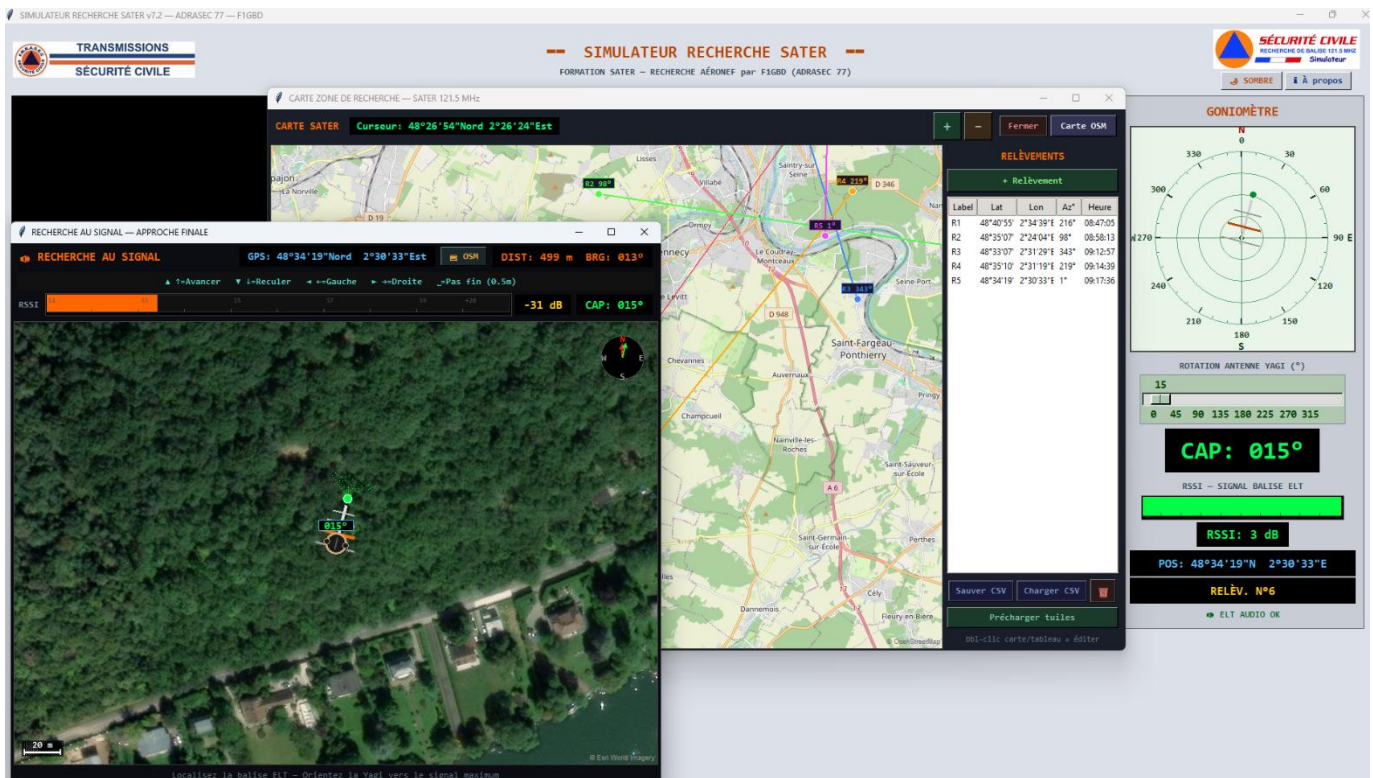
09:17:36 [F1GBD] R5 – Mon relèvement est 1 degré.

09:17:38 [PCO] F1GBD de PCO. Vous êtes très proche. Recherche fine. Signalez la balise. Distance estimée 499 m. Passez AU SIGNAL pour la recherche finale.

10. Lorsque vous arriverez à une distance de RECHERCHE AU SIGNAL (**800m par défaut**). Le PCO vous demandera de passer **AU SIGNAL**. Cette distance est paramétrable via le créateur de Mission (Bouton **CREER**)

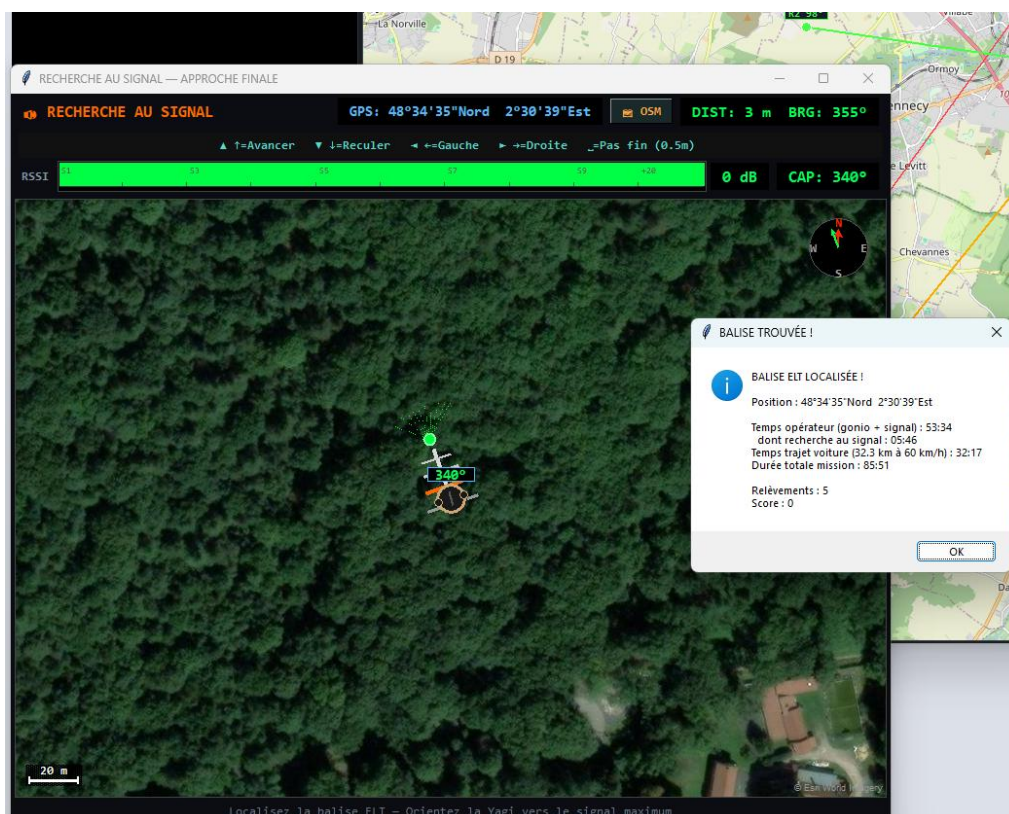
11. Cliquer sur le Bouton « **AU SIGNAL** ». Une nouvelle fenêtre avec une vue Satellite, va s'ouvrir pour commencer la recherche **AU SIGNAL**





Avec le clavier « **curseur HAUT** » l'opérateur peut avancer et les curseurs « **GAUCHE** », « **DROITE** » il peut se diriger au signal pour avoir un niveau RSSI maximal (barre verte en haut). On peut entendre le son de la balise ELT 121.5 MHz. En cliquant sur le bouton « OSM » en haut à droite, on peut commuter entre la vue Satellite et la vue Carte OSM classique.

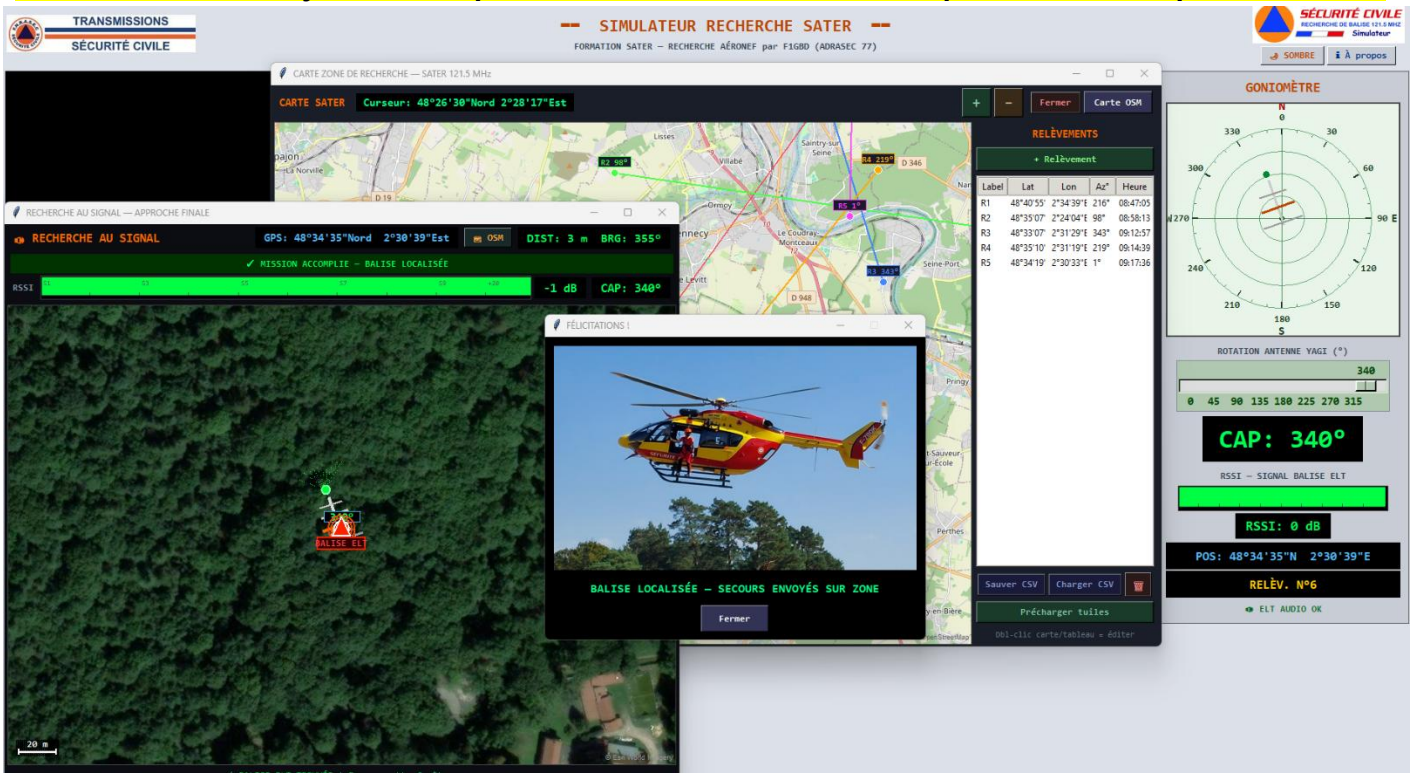
Lorsque le balise est atteinte, un dialogue apparaît.





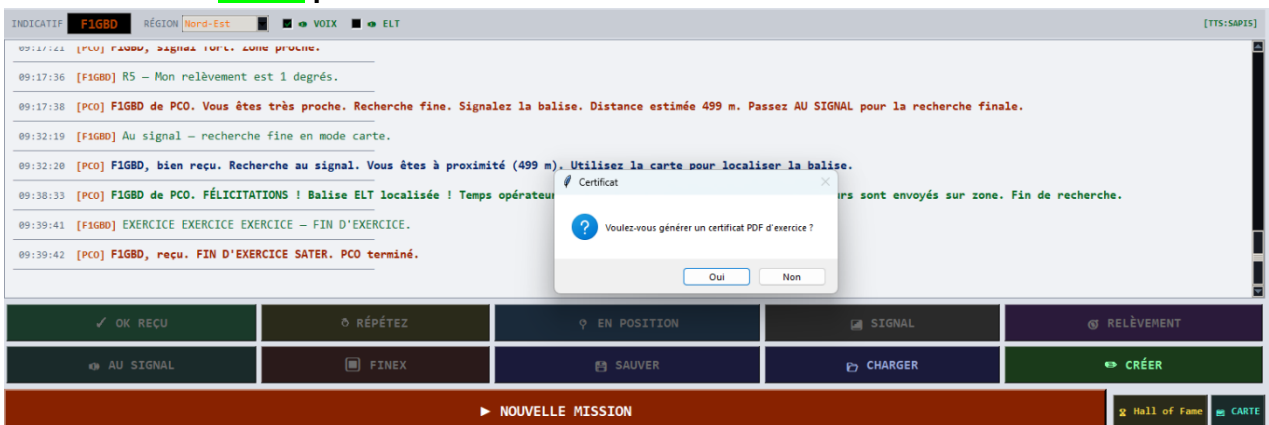
Un dialogue va s'afficher vous donnant la position réelle de la balise par rapport à votre estimation

La carte sera mise à jour avec la position réelle de la balise et une photo de l'hélicoptère DRAGON



4. Fin de mission

Cliquer sur le bouton **FINEX** pour terminer l'Exercice SATER



18. Un rapport d'Exercice SATER pourra être généré automatiquement dans un fichier Texte.

RAPPORT D'EXERCICE SATER — RECHERCHE DE BALISE ELT 121.5 MHZ

Date et heure : 15/03/2026 10:00:12

Indicatif : F1GBD

Région : Nord-Est

Relèvements : 6

COMPTE RENDU DE MISSION



Position crash réelle (BALISE) : 48°18'32"Nord 2°49'27"Est
Dernière position opérateur : 48°18'32"Nord 2°49'27"Est (0.00 km)
Position TROUVÉ (carte) : 48°18'32"Nord 2°49'27"Est
Distance finale (TROUVÉ/BALISE): 0.000 km (0 m)
Nombre de relèvements : 6
Temps opérateur (gonio+signal) : 05:12 ← base du score
Temps trajet voiture : 19:40 (19.7 km à 60 km/h)
Durée totale mission : 24:52
Score : 768
Appréciation : TRÈS BON (< 6 min)

SCÉNARIO

LA TOUR DE CONTRÔLE DE ORLY SIGNALE LA PERTE DU CONTACT À 09h21 AVEC UN AVION DE TYPE ROBIN ATL EN PROVENANCE DE METZ-FRESCATY ET EN DIRECTION DE AUXERRE. IL EST ENTRÉ AU POINT BRAVO À 09h35 (CODE TRANSPONDEUR 3604) ET DEVAIT QUITTER LA CTR DE ORLY AU POINT UNIFORM ; LE CONTACT RADAR ET RADIO AVEC L'AÉRONEF A ÉTÉ PERDU AU POINT UNIFORM APRÈS QU'IL AIT SIGNALÉ UN GIVRAGE CARBURATEUR.

POINTS DE RELÈVEMENT

Label	Latitude	Longitude	Azimut	Heure
R1	48°19'32"Nord	2°42'15"Est	100°	09:54:29
R2	48°15'54"Nord	2°48'53"Est	7°	09:54:50
R3	48°19'05"Nord	2°50'53"Est	237°	09:55:20
R4	48°18'05"Nord	2°49'16"Est	359°	09:55:47
R5	48°18'49"Nord	2°49'16"Est	161°	09:56:23
R6	48°18'32"Nord	2°49'23"Est	116°	09:57:18
BALISE	48°18'32"Nord	2°49'27"Est	0°	09:58:54

LOG DE MISSION

[09:53:42] [PCO] F1GBD de PCO. EXERCICE EXERCICE EXERCICE SATER. Recherche aéronef. Région Nord-Est.
[09:53:45] [PCO] LA TOUR DE CONTRÔLE DE ORLY SIGNALE LA PERTE DU CONTACT À 09h21 AVEC UN AVION DE TYPE ROBIN ATL EN PROVENANCE DE METZ-FRESCATY ET EN DIRECTION DE AUXERRE. IL EST ENTRÉ AU POINT BRAVO À 09h35 (CODE TRANSPONDEUR 3604) ET DEVAIT QUITTER LA CTR DE ORLY AU POINT UNIFORM ; LE CONTACT RADAR ET RADIO AVEC L'AÉRONEF A ÉTÉ PERDU AU POINT UNIFORM APRÈS QU'IL AIT SIGNALÉ UN GIVRAGE CARBURATEUR.
[09:54:11] [PCO] F1GBD de PCO, rendez-vous au point ROMÉO UN, R1, position 48 degrés 19 minutes 32 secondes Nord, 2 degrés 42 minutes 15 secondes Est, et donnez-moi votre relèvement.
[09:54:32] [F1GBD] R1 — Mon relèvement est 100 degrés.
[09:54:32] [TRAJET] Déplacement 10.6 km — trajet 10 min à 60 km/h — cumul 10.6 km (10 min)
[09:54:34] [PCO] F1GBD de PCO. Bien reçu. Déplacez-vous au point ROMÉO DEUX, R2, position 48 degrés 15 minutes 54 secondes Nord, 2 degrés 48 minutes 53 secondes Est, et donnez-moi un nouveau relèvement.
[09:55:01] [F1GBD] R2 — Mon relèvement est 7 degrés.
[09:55:01] [TRAJET] Déplacement 6.4 km — trajet 6 min à 60 km/h — cumul 17.0 km (16 min)
[09:55:03] [PCO] F1GBD de PCO. Triangulation en cours. Allez au point ROMÉO TROIS, R3, position 48 degrés 19 minutes 5 secondes Nord, 2 degrés 50 minutes 53 secondes Est, pour relèvement complémentaire.
[09:55:23] [F1GBD] R3 — Mon relèvement est 237 degrés.
[09:55:23] [TRAJET] Déplacement 2.7 km — trajet 2 min à 60 km/h — cumul 19.7 km (19 min)
[09:55:25] [PCO] F1GBD de PCO. Triangulation en cours. Allez au point ROMÉO QUATRE, R4, position 48 degrés 18 minutes 5 secondes Nord, 2 degrés 49 minutes 16 secondes Est, pour relèvement complémentaire.



[09:55:50] [F1GBD] R4 — Mon relèvement est 0 degrés.

[09:55:52] [PCO] F1GBD de PCO. Vous êtes très proche. Recherche fine. Signalez la balise. Distance estimée 836 m. Passez AU SIGNAL pour la recherche finale (<200m).

[09:56:37] [F1GBD] R5 — Mon relèvement est 161 degrés.

[09:56:39] [PCO] F1GBD de PCO. Vous êtes très proche. Recherche fine. Signalez la balise. Distance estimée 582 m. Passez AU SIGNAL pour la recherche finale (<200m).

[09:57:23] [F1GBD] R6 — Mon relèvement est 116 degrés.

[09:57:25] [PCO] F1GBD de PCO. Vous êtes très proche. Recherche fine. Signalez la balise. Distance estimée 77 m. Passez AU SIGNAL pour la recherche finale (<200m).

[09:57:44] [F1GBD] Au signal — recherche fine en mode carte.

[09:57:45] [PCO] F1GBD, bien reçu. Recherche au signal. Vous êtes à proximité (77 m). Utilisez la carte pour localiser la balise.

[09:59:12] [PCO] F1GBD de PCO. FÉLICITATIONS ! Balise ELT localisée ! Temps opérateur 5 minutes 12 secondes. Score 768. Les secours sont envoyés sur zone. Fin de recherche.

[10:00:06] [F1GBD] EXERCICE EXERCICE EXERCICE — FIN D'EXERCICE.

[10:00:07] [PCO] F1GBD, reçu. FIN D'EXERCICE SATER. PCO terminé.

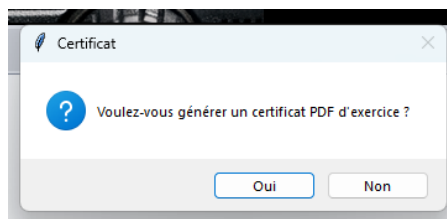
=====

Rapport généré par SATER_RADIO v7.0 — F1GBD (ADRASEC 77)

15/03/2026 10:00:12

=====

Un CERTIFICAT en PDF de la participation à la SIMULATION D'EXERCICE SATER est produit automatiquement :





Un bouton « **Hall of Fame** » sur la page principale vous permet de comparer vos performances:

HALL OF FAME

Classement des Opérateurs SIMULATEUR SATER — Recherche ELT 121.5 MHz

Score basé sur la durée totale de mission (goniométrie + recherche au signal)

N°	Indicatif	Score	Meilleur Temps	Meilleure Dist.	Relèv. moy.	Missions	Note	Date
1	■ F1GBD	768	05:12	0 m	6.0	2	TRÈS BON	15/03/2026 09:59

Total: 2 missions — 1 opérateurs — 2 avec chronométrage — Généré le 15/03/2026 10:00

SATER_RADIO v7.0 — F1GBD (Jean-Louis Naudin) — ADRASEC 77

2.4 Boutons d'action

Bouton	Fonction
OK REÇU	Accusé de réception au PCO
RÉPÉTEZ	Demande de répétition du dernier message PCO
EN POSITION	Signale au PCO que l'opérateur est en position
SIGNAL	Ouvre le sélecteur de niveau (Faible/Moyen/Fort)
RELÈVEMENT	Transmet l'azimut de la Yagi au PCO comme relèvement
AU SIGNAL	Annonce la recherche au signal vers la balise
FIN TX	Fin de transmission radio
SAUVER	Sauvegarde la mission en cours (JSON)
CHARGER	Reprend une mission sauvegardée
CREER	Editeur de mission SATER
CARTE	Ouvre la carte OSM avec outils de relèvement

2.5 Editeur de mission SATER

SAUVER

CHARGER

CRÉER

CRÉER UNE MISSION SATER

Position Balise (Lat DMS):

Position Balise (Lon DMS):

Distance AU SIGNAL (m):

Texte du scénario (modifiable) :

LA TOUR DE CONTRÔLE DE TOUSSUS SIGNALE LA PERTE DU CONTACT À 08h54 AVEC UN AVION DE TYPE ROBIN ATL EN PROVENANCE DE METZ-FRESCATY ET EN DIRECTION DE CHÂLONS. IL EST ENTRÉ AU POINT KILO À 08h09 (CODE TRANSPONDEUR 3807) ET DEVAIT QUITTER LA CTR DE TOUSSUS AU POINT DELTA ; LE CONTACT RADAR ET RADIO AVEC L'AÉRONEF A ÉTÉ PERDU AU POINT DELTA APRÈS QU'IL AIT SIGNALÉ DES VIBRATIONS ANORMALES.

Annuler

Régénérer

Sauver

Lancer

Vous pouvez CREER ou personnaliser vous-même une mission SATER via l'EDITEUR DE MISSION intégré. Il est possible de modifier le texte de la mission et de saisir les coordonnées de la balise puis de sauvegarder votre mission. La mission pourra être rechargée ultérieurement via le bouton « CHARGER » du menu principal.

2.5 Carte OSM (vous pouvez aussi utiliser la carte du mode APRS de TCQ)

La carte OSM s'ouvre en cliquant sur le bouton CARTE. Elle offre les fonctionnalités suivantes :

- Déplacement : clic gauche + glisser
- Zoom : molette de la souris ou boutons +/-
- Position curseur : affichée en DMS en temps réel
- Ajout de relèvement : double-clic sur la carte ou bouton « **+ Relèvement** »
- Vectorisation : chaque relèvement est dessiné comme un vecteur coloré (80 km) avec flèche
- Tableau de relèvements : label, lat, lon, azimuth, heure
- Export CSV : bouton « **Sauver CSV** » (format point-virgule)
- Import CSV : bouton « **Charger CSV** »
- Bouton « Carte OSM » : ouvre le navigateur sur OpenStreetMap
- En cliquant sur le bouton « **Précharger tuiles** » vous pouvez «précharger» les tuiles de la carte pour une utilisation ultérieure sans Internet.

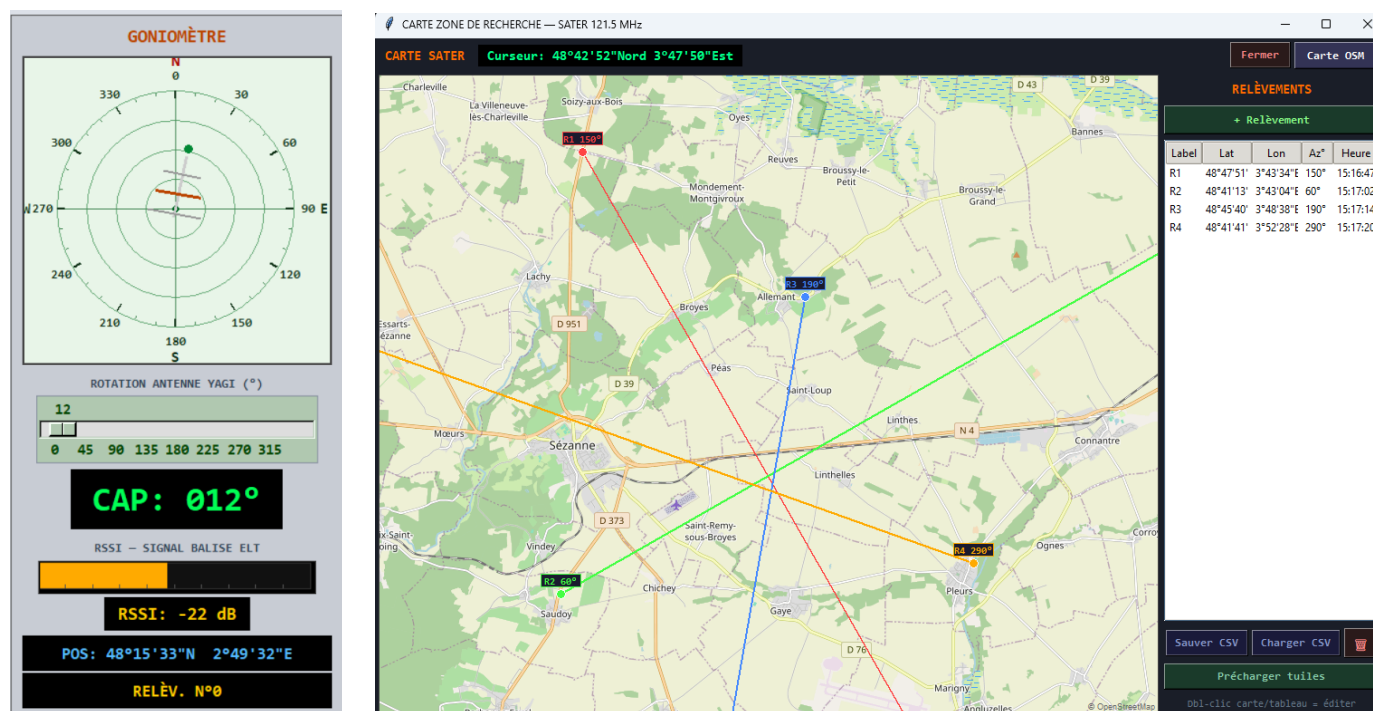


2.6 Diagramme d'antenne Yagi

Le simulateur modélise un diagramme d'antenne Yagi 3 éléments réaliste :

Zone	Angle	Gain
Lobe principal	0° à ±90°	$\cos^3(\theta)$ — max 0 dB
Nulls latéraux	±90° à ±150°	~-34 dB (0.02)
Lobe arrière	±150° à 180°	~-10 dB (0.10)

Une incertitude aléatoire de $\pm 3^\circ$ est appliquée au relèvement réel pour simuler les conditions terrain. Le volume audio ELT suit une courbe racine carrée : audible dès le lobe arrière, fort uniquement au pic frontal.



2.7 Synthèse vocale

Le PCO utilise la voix par défaut configurée dans Windows (Paramètres → Heure et langue → Voix). Trois modules de synthèse vocale sont supportés automatiquement : SAPI5 (pywin32), pyttsx3, et PowerShell. Le mot « SATER » est prononcé « SATÈRE » pour une diction correcte. Les messages vocaux sont mis en file d'attente séquentielle pour éviter les superpositions.

2.8 Conseils pédagogiques

- Commencer par expliquer le principe de la goniométrie et du relèvement croisé
- Expliquer le diagramme d'antenne : lobe principal, nulls, lobe arrière
- Faire tourner la Yagi lentement pour identifier le maximum du signal et le lever de doute
- Utiliser la carte OSM pour reporter les relèvements et visualiser la triangulation
- Varier les régions pour diversifier les scénarios
- Sauvegarder les missions réussies comme exemples de formation



Comment construire une Antenne Yagi (réversible 145 MHz/ 121.5 MHz) pour la recherche de Balise



Note TECHNIQUE : [NT37 - Antenne Yagi 121-144.pdf](#)

Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile

73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)

<https://github.com/f1gbd/F1GBD>